

Лабораторная работа №2

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

6 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Цель работы

Цель работы заключается в теоретическом изучении концепций систем контроля версий и формировании практических навыков эффективного использования инструментария Git.

Задание

- ▶ Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- ▶ Создать ключ SSH.
- ▶ Создать ключ PGP.
- ▶ Настроить подписи git.
- ▶ Зарегистрироваться на Github.
- ▶ Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

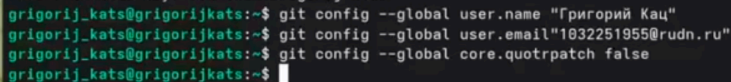
Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) используются для совместной работы над проектами. Проект хранится в репозитории, а VCS позволяет фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям.

В централизованных VCS (например, CVS, Subversion) есть единый сервер-репозиторий. Пользователь получает нужную версию файлов, работает с ней и отправляет изменения обратно. Сервер хранит всю историю правок и для экономии места может применять дельта-компрессию (сохранять только изменения между версиями). VCS также отслеживают конфликты при одновременной работе с файлом и позволяют их разрешать (слияние, ручной выбор, отмена или блокировка файла). Дополнительные возможности: поддержка ветвления (несколько версий одного файла с общей историей) и детальный журнал изменений с информацией об авторе и времени правок. В распределённых системах (Git, Mercurial) центральный репозиторий не обязателен.

Выполнение лабораторной работы

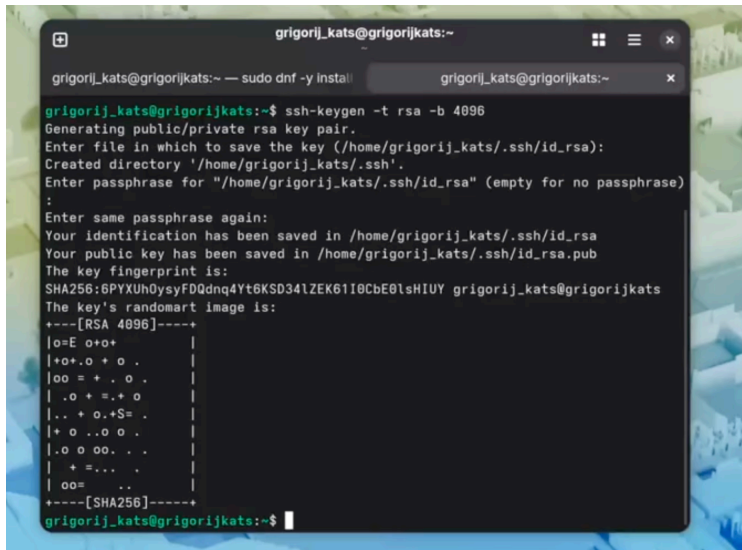
Сначала произвожу базовую настройку git.

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of commands being executed in a shell. The prompt is 'grigorij_kats@grigorijkats:~\$'. The first command is 'git config --global user.name "Григорий Кац"', the second is 'git config --global user.email "1032251955@rudn.ru"', and the third is 'git config --global core.quotrpatch false'. The cursor is at the end of the third line.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.name "Григорий Кац"  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.email "1032251955@rudn.ru"  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global core.quotrpatch false  
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 1: Базовая настройка git

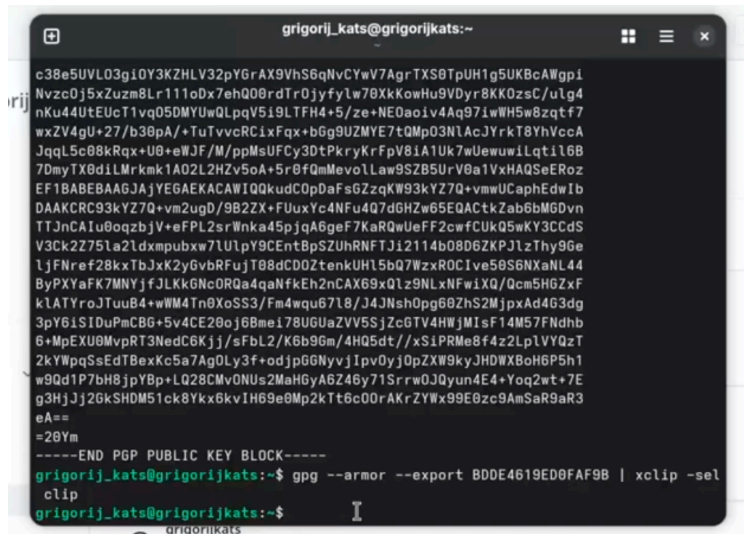
Далее создаю ssh и gpg ключи.

A terminal window titled 'grigorij_kats@grigorijkats:~' with standard window controls. The terminal shows the execution of 'ssh-keygen -t rsa -b 4096'. It prompts for a file name, creates the directory '/home/grigorij_kats/.ssh', asks for a passphrase (which is left empty), and displays the key's fingerprint and a randomart image. The randomart image is a grid of characters representing the key's visual signature. The terminal ends with the prompt 'grigorij_kats@grigorijkats:~\$' and a cursor.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~ — sudo dnf -y install grigorij_kats@grigorijkats:~  
  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa):  
Created directory '/home/grigorij_kats/.ssh'.  
Enter passphrase for "/home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase)  
:  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /home/grigorij_kats/.ssh/id_rsa.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:6PYXUh0ysyFDQdnq4Yt6KSD34lZEK61I0CbE0lsHIUY grigorij_kats@grigorijkats  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 4096]-----+  
|o=E o+o+ |  
|+o+.o + o . |  
|oo = + . o . |  
| .o + =.+ o |  
|.. + o.+S= . |  
|+ o ..o o . |  
|.o o oo. . . |  
| + =... . |  
| oo= .. |  
+----[SHA256]-----+  
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 2: Создание ключей

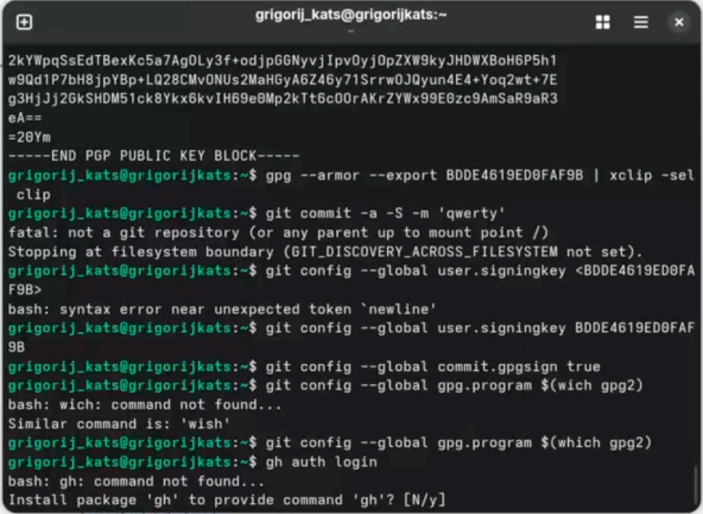
Экспортирую gpg ключ для авторизации на github.



```
grigorij_kats@grigorijkats:~  
c38e5UVL03gi0Y3KZHLV32pYGrAX9VhS6qNvCYwV7AgrTXS0TpUH1g5UKBcAWgp1  
Nvzc0j5xZuzm8Lr111oDx7ehQ00rdTr0jyfylw70XkKowHu9VDyr8KK0zsC/ulg4  
nKu44UtEUcT1vq05DMYUwQLpqV5i9LTFH4+5/ze+NE0aoiv4Aq97IwWH5w8zqtF7  
wxZV4gU+27/b30pA/+TuTvvcRCixFqx+bGg9UZMYE7tQMp03NLAcJYrkT8YhVccA  
JqQL5c08kRqx+u0+eWJF/M/ppMsUFcy3DtPkryKrFpV8iA1Uk7wUewuwiLqtil6B  
7DmyTX0diLMrkmk1A02L2HZv5oA+5r0fQmMevollLaw9SZB5UrV0a1VxHAQSeERoz  
EF1BABEBAAGJAjYE6AEKACAWIQQkudC0pDaFs6ZzqKW93kYZ7Q+vmwUCaphEdwIb  
DAAKRCRC93kYZ7Q+vm2ugD/9B2ZX+FUuxYc4NFu4Q7d6HZw65EQACtkZab6bMGDvn  
TTJnCAIu0oqzbjV+eFPL2srWnka45pjqa6geF7KaRQwUeFF2cwfcUkQ5wKY3CCdS  
V3Ck2Z75la2ldxmpubxw7lUlpY9CEntBpSZUhrNFTJi2114b08D6ZKPJlzThy9Ge  
lJFNref28kxTbJxK2yGvbRFujT08dCD0ZtenkUHl5bQ7WzxR0CIve50S6NXaNL44  
ByPXYaFK7MNYjfJLKKGNcORqa4qaNfkEh2nCAX69xQlZ9NLxNFwiXQ/Qcm5HGZxF  
klATYroJTuuB4+wWM4Tn0XoSS3/Fm4wqu67l8/J4JNsh0pg60ZhS2MjpxAd4G3dg  
3pY6iS1DuPmCBG+5v4CE20oj6Bmei78UGUaZVV5SjZc6TV4HWjMI5F14M57FNdhb  
6+MpEXU0MvpRT3NedC6Kjj/sFbL2/K6b9Gm/4HQ5dt//xSiPRMe8f4z2Lp1VYQzT  
2kYWpqSsEdTBexKc5a7AgOLy3f+odjpGGNyyvj1pv0Yj0pZXW9kyJHDWXBoH6P5h1  
w9Qd1P7bH8jpYBp+LQ28CMv0NU52MaHGyA6Z46y71Srrw0JQyun4E4+Yoq2wt+7E  
g3HjJj2GkSHDM51ck8Ykx6kvIH69e0Mp2kTt6c00rAKrZYWx99E0zc9AmSaR9aR3  
eA==  
=20Ym  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gpg --armor --export BDDE4619ED0FAF9B | xclip -sel  
clip  
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

Рис. 3: Экспорт gpg ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов.



```
grigorij_kats@grigorijkats:~  
2kYWpqSsEdTBexKc5a7Ag0Ly3f+odjpGGNvyjIpv0yj0pZXW9kyJHDWXBoH6P5h1  
w9Qd1P7bH8jpYBp+LQ28CMvONUs2MaHGyA6Z46y71Srrw0JQyun4E4+Yoq2wt+7E  
g3HjJj26kSHDM51ck8Ykx6kvIH69e0Mp2kTt6c00rAKrZYWx99E0zc9AmSaR9aR3  
eA==  
=20Ym  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gpg --armor --export BDDE4619ED0FAF9B | xclip -sel  
clip  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git commit -a -S -m 'qwerty'  
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)  
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.signingkey <BDDE4619ED0FA  
F9B>  
bash: syntax error near unexpected token `newline'  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global user.signingkey BDDE4619ED0FA  
F9B  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global commit.gpgsign true  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global gpg.program $(wich gpg2)  
bash: wich: command not found...  
Similar command is: 'wish'  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ gh auth login  
bash: gh: command not found...  
Install package 'gh' to provide command 'gh'? [N/y]  
Learn about vigilant mode.
```

Рис. 4: Настройка автоматических подписей

Авторизуюсь на github для работы через терминал.

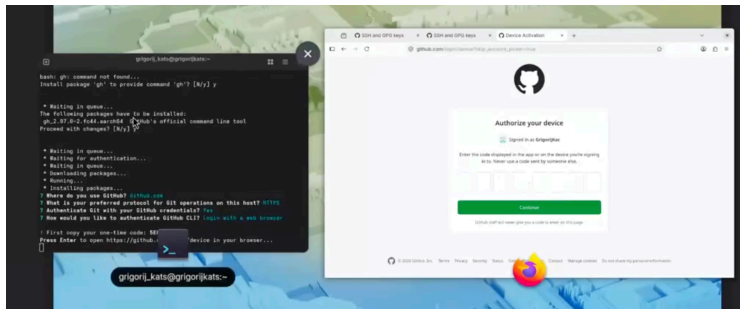
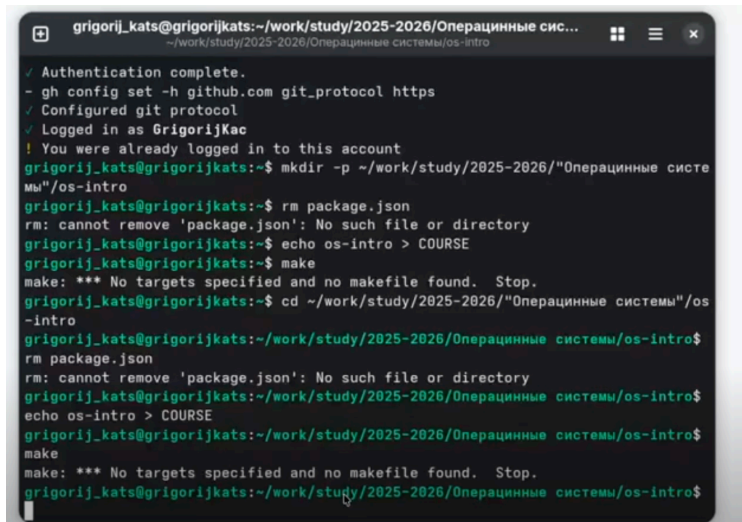


Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону



```
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro

✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as GrigorijKac
! You were already logged in to this account
grigorij_kats@grigorijkats:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные систе
мы"/os-intro
grigorij_kats@grigorijkats:~$ rm package.json
rm: cannot remove 'package.json': No such file or directory
grigorij_kats@grigorijkats:~$ echo os-intro > COURSE
grigorij_kats@grigorijkats:~$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os
-intro
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
rm package.json
rm: cannot remove 'package.json': No such file or directory
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
echo os-intro > COURSE
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 6: Создание директории курса

В конце настраиваю рабочую директорию

```
grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submules

grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$ git add .
grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course s
structure'
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
grigorij_kats@grigorijkats:~/os-intro$
```

Рис. 7: Настройка рабочей директории

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я освоил основные приёмы работы с Git: научился создавать и настраивать репозитории, генерировать SSH и GPG-ключи, выполнил первичную конфигурацию каталога курса и настроил авторизацию на GitHub.